

工程科技动态

Engineering Technology Trends

第5期 2024年6月



中交集团粤港澳大湾区创新研究院

CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute

目 录

【海上风电制氢】

海上风电制氢开发模式	1
典型海上风电制氢项目	3
海上风电制氢产业发展机遇	5
制氢设备/工艺	6
制氢平台	6
海上能源岛	7
海上氢运输	8
氢港	10

【前沿动态】

美国浮式海上风机方案 FLOWIN 奖评选进入第三阶段	12
美国首艘岩石安装船开建	13
苏格兰打造全球首个浮式海上风电创新中心 FLOWIC	14
新一代风能发电技术不断涌现	15

【重大项目进展】

中电建海南万宁百万千瓦漂浮式风电项目科研招标	16
明阳阳江 Ocean X 双转子浮式风机获单独核准	17

【简讯速递】

浮式风电领域新标准陆续出台	19
全球首台 UHPC150 风电混塔进入工程化应用	19

【海上风电制氢】

在全球气候变化与可持续发展的双重挑战下，氢能源以其清洁、高效的特性，成为全球能源转型的焦点。氢能源的制取方式多种多样，主要包括化石能源制氢（灰氢）、工业副产气制氢（蓝氢）以及电解水制氢（绿氢）等。只有绿氢是真正意义上的“零碳氢气”，主要通过可再生能源进行电解水制得，但目前受制于技术门槛和较高成本，尚未实现大规模应用。

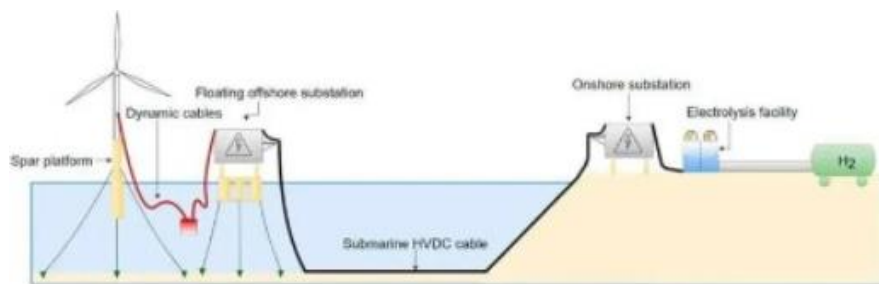
近些年海上风电行业大规模快速发展，海上风电从近海走向深远海是产业发展的必然趋势。现阶段，深远海风电开发面临离岸距离远、电力输送成本较高等制约性问题。“海上风电+海上制氢”的融合开发模式可有效降低深远海海上风电资源开发成本，不仅能够大规模消纳可再生能源，实现电网的大规模调峰和跨季节、跨地域储能，还能推动工业、建筑、交通等领域的低碳化进程。从能源革命的视角来看，氢能是实现从高碳燃料向低碳燃料转变，最终迈向“无碳社会”的关键一环。目前多个国家已进军“海上风电+制氢”领域，进行试点示范项目开发。我国海上风电制氢尚处于探索阶段，还有诸多技术难题亟待解决。

海上风电制氢开发模式

根据电解水的来源，海上风电制氢可分为**海水直接电解制氢**和**海水间接电解制氢**。海水直接制氢的路线主要通过电解水制氢或光解水制氢方式制取。海水直接电解制氢由于技术难度较大，全球各国都处于试验阶段，主要研究机构包括中国科学院、法国国家科学研究中心、日本东北工业大学、北京化工大学、印度科学工业研究理事会、美国休斯敦大学等。海水间接制氢则是将海水先淡化形成高纯度淡水再制氢，即海水淡化技术与电解、光解、热解等水解制氢技术的结合。目前，淡水电解制氢已商业化，国内外大部分示范项目实质也是采用海水淡化后，再利用海上风能和太阳能进行电解水，得到氢气和氧气。从产能来看，国内外可再生能源制氢项目仍是小规模试点，且大多处于在建或拟建阶段。

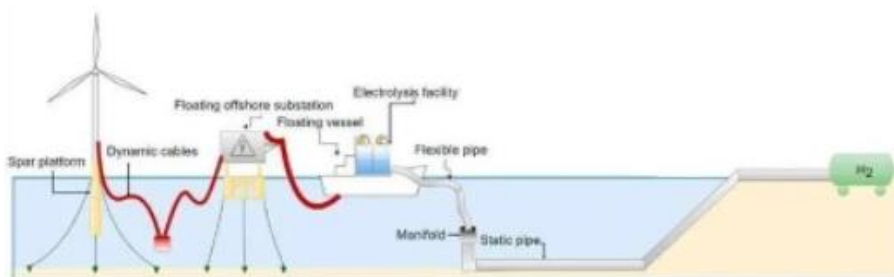
根据电解制氢的相对位置，海上风电制氢开发模式可分为**陆上电解水制氢**和**海上电解水制氢**方案。一般陆上采取**集中式**，而海上既可以采用**集中式**也可采用**分布式**。

陆上电解水制氢，即海上风电电力经海底电缆、升压站等设施输送至陆上电解水制氢系统，在陆上完成氢气的制取和储运。其优点是具有较高的灵活性，制氢系统可以作为电网调峰的有效手段，在陆上完成氢气的制取和储运，也具有系统安装维护方便的优势。

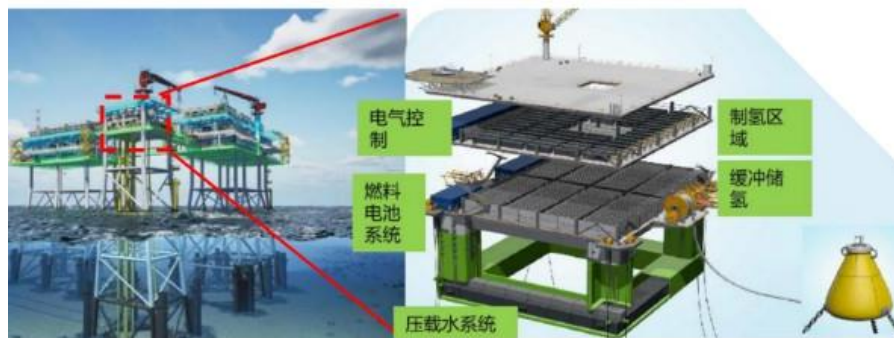


陆上电解水制氢

海上集中式电解水制氢，海上风电机组产生的电力通过风电场集电海缆汇集到海上电解水制氢平台，在该平台完成制氢后，经由输气管道/船舶传输至岸上。集中式制氢平台可选择固定式/漂浮式。固定式平台空间大、制氢环境稳定、无晃动、制氢设备产能大，但固定式施工成本和施工难度会随水深显著增大。漂浮式对深水条件适应性好，但平台会随风浪晃动，对制氢设备要求较高。海上集中式制氢可以借助已有的海上油气平台或油气管道等基础设施，合理改造，有效降低项目投资成本。



海上集中式电解水制氢

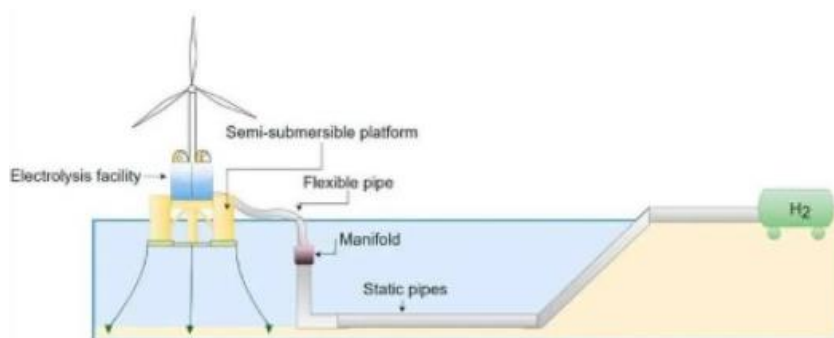


海上集中式固定式制氢平台



海上集中式漂浮式制氢平台

海上分布式电解水制氢，在每台风电机组塔底平台上安装模块化的制氢设备，直接在风电机组侧制氢，产生的氢气通过小尺寸输气管道汇集到收集歧管，压缩或直接通过更大直径管道或专用氢储运船舶传输至岸上。分布式电解水制氢设备可加装于漂浮式风电基础平台，利用平台富余空间，施工成本低、难度小；无需铺设海底电缆也无需设置浮动变电站，制氢设备与风机可同时运维。但由于空间小，只能使用轻量化设备，产氢量有限，且运氢路径较为复杂。



海上分布式制氢平台

典型海上风电制氢项目

1. 法国 Sealhyfe 海上风电制氢项目

开发商：Lhyfe 开发模式：海上集中式 项目状态：海试完成

该项目是极少数已成功进行海试的海上制氢项目之一。项目绿电来自 FloatGen 浮式海上风机，装机容量 2MW，场址水深 33m。制氢设备安装在自主混合发电平台——WAVEGEM 上，配备 1MW Plug Power PEM 电解槽，每天可产生 400kg 氢气。该平台尺寸为 21×14×7m，重 120 吨，由 4 根系泊缆系泊于海底，可适应 30-2000m 水深范围，安置于与浮式风机距离不到 1km 处。目前该项目已在法国西海岸的 Centrale Nantes SEM-REV 完成 14 个月的海试，经历了超过 10m 海浪和 150km/h 风速的极端恶劣海洋条件。项目获得欧盟 European Clean Hydrogen Partnership 2000 万欧元以及比利时政府 1300 万欧元的资助。开发商 Lhyfe 计划于 2026 年开展装机 10MW、日产氢达 4 吨的海上制氢项目，氢气将通过管道出口到岸上并交付给客户。



WAVEGEM 制氢平台



FloatGen 海上风电制绿氢

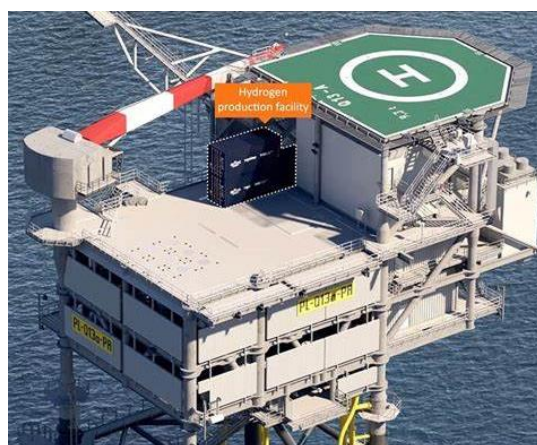
2. 荷兰 PosHYdon 海上风电制氢项目

开发商：Consortium 开发模式：海上集中式 项目状态：陆上测试

该项目由 Nexstep、TNO、DEME、InVesta 等企业/组织共建的联合体开发，计划利用荷兰北海距岸 13km 处的 Q13a-A 海上油气平台，将其改造为集中式制氢平台，配备海水淡化设备和 1.25MW PEM 电解槽。电解制得的氧气直接排放，氢气经由大型管道与天然气一起输送给工业、交通部门和荷兰家庭用户。项目目的是验证海上风电制氢的可行性以及海上风能、海上天然气、海上氢能系统一体化运行情况。2024 年 5 月，联合体成员之一 InVesta 已启动陆上制氢设备测试，计划于 2024 年第四季度首次进行氢气生产。该项目利用旧有油气平台和管道基础设施，可有效降低项目投资建设成本。2022 年，荷兰企业局依据其能源和气候创新示范计划为该项目提供了 360 万欧元的资助。



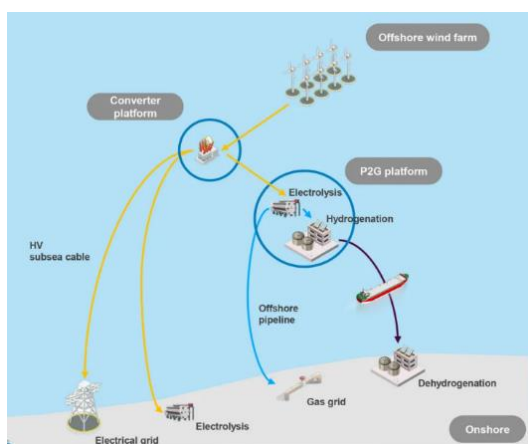
Q13a-A 油气平台改造示意



集装箱式制氢设备

3. 比利时 Tractebel Overdick 海上风电制氢项目

开发商：Tractebel Overdick 开发模式：陆上&海上集中式 项目状态：前期筹划



项目整体布置方案



Tractebel 固定式制氢平台

比利时 Tractebel Overdick 计划将 400MW 海上风电场的电能送至海上升压站，升压站将一部分电力输送至陆地并网进行陆地电解槽电解制氢，另一部

分电力用于在新建固定式制氢平台上进行电解制氢，产生的氢气储存在地下盐穴中，通过船舶或海底管道输送至陆地氢网。Tractebel Overdick 于 2019 年提出其导管架制氢平台设计方案，工艺为先通过脱盐装置将海水淡化成高纯度水，再利用海上风电将水电解为氢和氧，预计 400MW 海上风电可实现产氢量 80000m³/h。在地下盐穴大规模储存的氢未来可用作能源载体或工业原料。

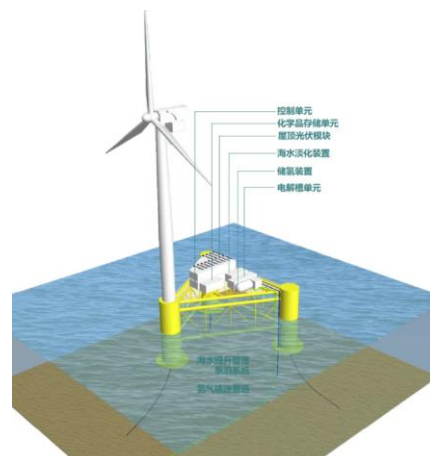
4. 英国 Dolphyn 海上风电制氢项目

开发商：ERM 开发模式：海上分布式 项目状态：前期设计

该项目由 ERM（Environmental Resources Management）牵头开发，采用去中心化海上制氢方案，将分布式电解设备置于半潜式风机基础上，通过海水淡化装置，电解制氢。氢气经北海现有的油气管道输送回陆上。该项目是目前规划的规模最大的漂浮式海上风电分布式制氢项目，预计在 2027 年建成 10MW 风电-制氢项目，2030 年上线第一个商用 100MW 风电-制氢项目。据其官网（截至 2024.04.03），该设计已进入前端工程设计阶段，正寻求部署第一阶段商业规模项目。



Dolphyn 项目整体布置方案



分布式制氢平台

海上风电制氢产业发展机遇

1. 制氢设备/工艺

海水直接电解制氢面临海水中杂质影响电极耐久性和海水电解之前脱盐制氢成本增加等问题。深圳大学谢和平院士团队创新性地采用了疏水性多孔聚四氟乙烯（PTFE）基防水透气膜作为气路界面，并采用氢氧化钾（KOH）溶液作为自润湿电解质（SDE）实现了基于自驱动相变机制的原位水净化过程与海水电解的集成装置，证实了海水直接电解概念的可行性。基于隔膜的海水海水电解系统，利用水蒸气压力差实现海水的自然蒸发，实现杂质完全分离，是解决海水电解腐蚀和副反应问题的主要实施路径。但该技术目前仍处于试验室阶段，制绿氢成本较高，仍未大规模商业化推广。

2. 制氢平台

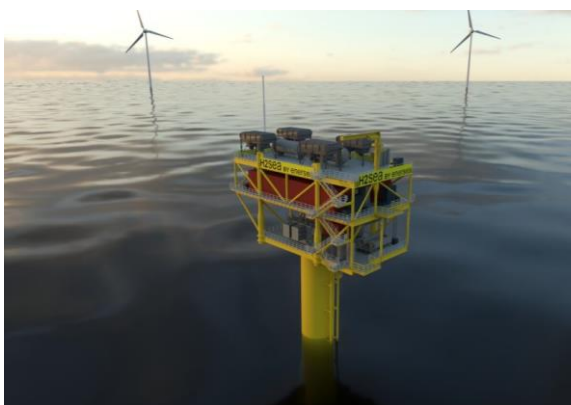
对于利用海上风电大规模制氢项目，海上集中制氢平台更具优势，具体形式可采用固定式、漂浮式以及改造 FPSO 等形式。目前大型海上制氢平台主要处于概念设计阶段，且以固定式居多，如荷兰 Iv-Offshore & Energy 以及比利时 Tractebel 公司设计的导管架式平台，荷兰 H2SEA 及意大利 Rosetti Marino 设计的单桩式平台。也有少部分设计采用与浮式风机基础结合，但由于平台空间有限，比较适用于采用海水直接电解制氢的小规模制氢项目。



Tractebel 导管架制氢平台



Iv-Offshore & Energy 导管架制氢平台



H2SEA 单桩制氢平台



Rosetti Marino 单桩制氢平台



H2SEA 单桩分布式制氢平台



“东福一号” 浮式制氢平台

海上制氢平台上的电解制氢设备一般包括海水淡化（冷却）系统、海水电解系统、压缩系统以及加压储氢系统等，国内明阳智能、中集来福士已经着手

布局相关产业，并已经率先开展示范项目。中集来福士计划利用 H206 半潜平台搭载“一站式海上绿色氢醇氨生产作业系统”，搭载主甲板面积达 3500m²。该系统由中集来福士和国华投资(氢能公司)共同研制，已获中国船级社(CCS)颁发的原则性认可证书(AiP)，为国内首个。项目将利用海上 1.5MW 光伏离网制氢，并将绿氢进一步转换为容易储存的氨和甲醇，实现海上新能源的转换和储运，来验证海上绿氢制、储、运、用的总体方案可行性。同时配置储能模块作为新能源的有效补充，优化在离网模式下新能源的供配电能力，平抑新能源波动的影响。在海上离网制氢模式下，同时验证碱槽和 PEM 制氢耦合工况、海水直接制氢工况，氢氨耦合工况，醇氨耦合工况以及储能、海水淡化、安全方案、辅助系统配置方案等多种工况和方案的可行性。

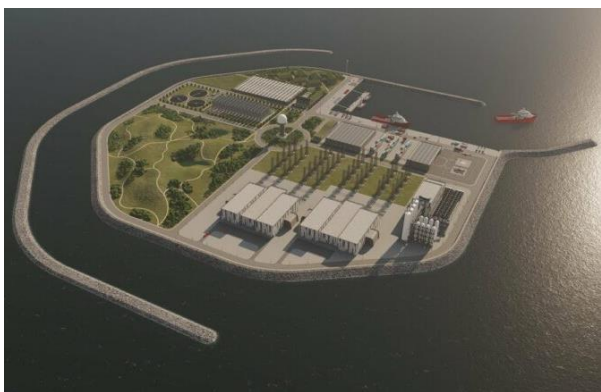


中集来福士 H206 半潜式平台

3. 海上能源岛

随着海上风电向深远海迈进，海上能源岛概念日渐兴起。能源岛是海上能源和资源开发的汇聚地和中转站，将海上能源和资源汇聚于此，并源源不断地输出给周边岛屿和大陆。能源岛以海上可再生能源生产绿电为核心，可集电力汇集中心、能源转换中心、能源外送中心、智能控制管理中心等多功能于一体，涉及（漂浮式）海上风电能源开发技术、海水电解制氢（氨）等能源综合利用技术、柔性直流输电和管道输氢等能源外送技术。综合海上能源岛是海上能源和资源开发的具体手段，通过风、光、浪、流、渔业、制氢等多种能源的联合开发，形成优势互补，保障能源开发和供给的稳定可靠。海上能源岛的方案提高了海洋资源开发集约化程度，是未来海上能源和资源开发的主要模式。

能源岛计划最早由欧洲提出，比利时、丹麦、荷兰、英国、德国等国家计划在北海和波罗的海建造能源岛作为能源枢纽。丹麦政府 2020 年计划建造两座能源岛——VindØ 岛及 Bornholm 岛，前者为人工岛，后者为天然岛。能源岛装机容量为 3~10GW，将成为海上电力枢纽，将海上风电运输到丹麦、荷兰、德国等。这两座岛屿离岸距离约为 80~100km，离岸较远，且北海气候恶劣，两座能源岛仍处于规划阶段。



Vindø 能源岛



Bornholm 能源岛

近海区域内的全球首座能源岛——比利时 Princess Elisabeth 能源岛的首批沉箱已于 2024 年 5 月基本完成生产制造。该能源岛位于比利时海域，离岸约 45km，项目场址水深约 18m，海底占地面积约 25 公顷，水面约 7 公顷，电力基础设施用地约 6 公顷。能源岛采用 23 座重力式混凝土沉箱作为外围结构，单个沉箱长 57m、宽 30m、高 30m，重约 22000 吨。内部陆地采用当地开采的沙子回填而成，回填量约为 230 万 m^3 。岛上还将建有一个小型港口和直升机平台，以便维护人员登岛。能源岛由 DEME 和 Jan De Nul 合作建设，基础建设预计在 2026 年底完工，届时将安装电气设施，预计 2030 年与海上风场和岛屿连接，成为集送电的枢纽。海上风机高压交流电电力在岛上汇集，并通过海底电缆将高压直流电送至周边大陆。



能源岛沉箱结构



能源岛概念效果图

4. 海上氢运输

氢气具有重量轻、密度小、可液化、可与金属及有机物发生化合反应等特点，可以通过海底管道或专用船舶等运输载体，以高压气氢、液氢、有机液态氢、固态储氢等多种形态储运，具体氢储运方式需要综合运输距离、地理位置和终端应用等因素来决策。主流的储氢技术主要包括低温液态储氢、高压气态储氢以及有机液态氢储氢三种。

· 液态氢运输船

2022 年 2 月，全球首艘液化氢运输船 Suiso Frontier 将澳大利亚黑斯廷港

的首批液化氢运抵日本神户港，标志着日本氢能源供应链（HESC）试点项目成功完成。该船由日本川崎重工建造，船长 116m，重量为 8000 吨；采用超高隔热性能保温材料，可实现液氢-253℃储存；配备 1250m³ 液氢储罐，采用双层结构，真空隔热，由高强度玻璃纤维增强材料支撑。

2024 年 4 月，我国中国船舶集团第七〇八研究所发布了 20000m³ 大型液氢运输船设计方案，该型船总长约 160m，型宽 26.4m，采用 C 型真空双壁罐，设计压力为 3 公斤，日蒸发率不大于 0.2%。该型船采用电力推进，采用船用柴油与液态氢双燃料型主发电机，采用双艏鳍形式，配备 2 组 4 叶固定桨，设计航速约 15 节，目前已获得美国船级社原则性认可。HD 现代集团韩国造船海洋公司已于 2024 年 2 月与澳大利亚能源公司伍德赛德 Woodside Energy 等签署谅解备忘录（MOL），将合作开发液氢（LH₂）运输价值链。



川崎重工 Suiso Frontier 号



中船七〇八所大型液氢运输船方案

· 输氢管道

海上长途高压管道输氢不大可能采用难以制造成连续长管且易腐蚀的钢管，传统金属柔性管也存在质量大、易腐蚀失效等问题。柔性复合管在抗疲劳、耐腐蚀、质量轻等方面具有显著优势，被视为金属海洋管线的绝佳替代品。目前，荷兰企业 SoluForce Hydrogen 已将柔性复合管海上输氢解决方案成功应用在格罗宁根海港。SoluForce 布置了 4km 长、42bar 压力的柔性输氢管道，将北海地区风电生产的绿色氢气输送到 Eemshaven 化学和工业企业。国内方面，国家管网集团、中国联塑集团、东宏集团、宝鸡天联汇通、欧佩亚、东海实验室等企业和科研单位均在用于输氢的柔性复合管材领域进行了布局。



SoluForce 卷筒式输氢柔管



SoluForce 输氢柔性管外观图

· 氢衍生物储运

氨和甲醇是重要化工产品和原料，目前已得到广泛应用。生产原料均有氢气（目前主要为化石能源制氢），生产技术成熟。二者均可以通过催化裂解反应转化为氢气，成为氢能的化学储存介质。更重要的是，氨非常容易液化，而甲醇在常温下即为液体，二者均储运方便且技术成熟。此外，随着航运业减碳政策颁布，绿色甲醇、绿氨是未来航运碳中和主要燃料，造船业正在加紧制造替代性燃料船舶。2024 年 4 月，中能建氢能源与海德威（青岛）签署战略合作协议，共同打造完善船舶绿色氢氨醇一体化项目，利用船舶二氧化碳捕集与再利用系统（CCUS）收集的可循环碳源生产低碳甲醇，助力航运业绿色转型。捷方新能源有限公司“创新性 DAC 绿色甲醇海上生产工艺”已于 2023 年获得意大利船级社原则性认可（AiP）。



捷方新能源 DAC 绿色甲醇海上生产工艺

5. 氢港

在海外，美国的长滩港和洛杉矶港、荷兰的鹿特丹、西班牙的瓦伦西亚港、日本的横滨港等，都在采用氢相关的技术，来减少航运和港口的碳排放，并建立能源转型的综合体系。鹿特丹港务局在 2020 年发布规划，决定将鹿特丹打造成世界级的“氢港”，目前正在积极开展全球合作，在港口引入大规模氢气网络，使鹿特丹成为氢气生产、进口、应用和向西北欧其他国家运输的国际枢纽。当地的 Maasvlakte 电解厂目前已经开始投入使用，鹿特丹很快就可以生产约 200 万吨氢气。日本曾于 2021 年研究碳中和港口建设规划，主要包括完善氢、甲醇、氨燃料等供应链基地的接收基础设施以及港区全面脱碳化。基础设施包括现有码头结构的抗震加固及工艺设备改造、储存设施及输氢管道的建设等；港区全面脱碳化主要包括码头及堆场的装卸设备以及厂房的电源供给可采用氢气化改造或绿氢燃烧发电。2021 年 1 月，日本川崎重工宣布全球首个液化氢接收站——神户 LH₂ 泊位（Hy touch Kobe）竣工。该 LH₂ 泊位设有 2500m³ 的球形液化氢储罐，2.2MPa 沸腾气储罐、蒸发器以及一套陆上设施和船舶之间专用装载臂系统。

与国外氢气进出口专用港概念不同，国内“氢港”目前主要聚焦于利用氢

能实现港口的节能减排，更接近于“绿色港口”或“近零碳港口”的概念。现阶段我国已有一批“氢港”初具规模，分别位于山东省青岛市、上海市临港新片区、天津市滨海新区等地区，正成为中国氢能产业的样板示范区。2024年6月山东青岛港启动全场景氢能港口建设，已建成全国首座港口加氢站，实现港口氢能车辆规模化示范运营，成功研制全球首创氢电耦合直流微网轨道吊、全球首艘7000匹超大功率氢电混合动力拖轮。



Hy touch Kobe LH₂泊位



鹿特丹港 Maasvlakte 制氢工厂



青岛港 60kW 氢燃料电池轨道吊



全国首个港口加氢站——青岛港加氢站

【编者按】

未来海上风电制氢大规模发展及产业成熟后，社会能源结构将逐渐向氢能转化，届时海上制氢平台及综合能源岛将成为至关重要的能源基础设施。中交作为基础设施领先服务商，亟待集中力量、加强研究，重点研发深水区混凝土结构、钢-混结构或钢结构海上制氢平台建设相关技术，开发近海海域综合能源岛，抢占市场先机，拓展海工业务领域。

在制氢工艺环节，可利用中交碧水源膜技术，探索海水淡化间接制氢或直接电解制氢相关技术。在海上氢储运方面，振华重工可研发建造专用液化氢运输船舶和水下氢管道铺设船，同时可研究港口机械设备、工程船舶装备等改造升级为氢燃料驱动。在氢能储运和应用方面，可借鉴学习日本神户港、荷兰鹿特丹港着眼于未来，提前布局氢港投资、设计、建设、专用装卸工艺及设备等相关业务。

【前沿动态】

美国浮式海上风机 FLOWIN 奖评选进入第三阶段

5月12日,美国能源局 DOE 宣布了 FLOWIN 奖评选第三阶段入围名单。共有五个方案入围,分别为 FloatHOME 三角浮式平台、PelaStar 张力腿平台、Technip Energies 'IN015 平台、Tetra Triple-One 平台及 WHEEL 浮式平台。

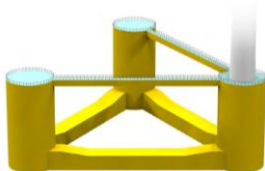
FLOWIN(Floating Offshore Wind ReadINess)奖项总金额为 585 万美元,由美国能源局风能技术办公室(WETO)设立,美国国家可再生能源实验室(NREL)管理,旨在为美国海上风能供应链及项目执行等重大问题提供解决方案。FLOWIN 奖分三个阶段,第一阶段为团队资格审查,第二阶段需提交浮式海上风电平台大规模生产和组装计划方案。第三阶段团队将完成针对特定地点的海上浮式风电具体实施路径。各入围方案及特点简介如下:



FloatHOME 公司的三角平台——WindFloat 四代,通过独特的功能设计,能提升深水稳定性;利用阻尼系统吸收波浪激波运动。该平台现已完全模块化,能够适应不同施工工艺,制造和安装过程大大简化。



PelaStar 浮式基础采用轻型张力腿平台设计,可最大限度地减少对环境的影响,节约成本,实现快速、灵活的制造和安装。



Technip Energies 的'IN015 半潜式三柱平台可在港口以较低的成本进行组装,且坚固耐用,能抵御恶劣作业环境。



Tetra Triple-One 浮式平台采用积木式布置,所有部件均可在工厂生产制造,然后将其运输至港口进行组装。



WHEEL 设置两个水箱,分别用于提供浮力和恢复力,具备超强耐久性。平台结构体积小巧,可在近岸与风机组装后整体在海上湿拖安装,节约成本,减少碳足迹。

【编者按】

美国海上浮式风电相较于欧洲和中国起步较晚, FLOWIN 项目针对美国地区供应链特点优选浮式风机方案,注重结构模块化设计及施工安装便利性。近

些年新开发的浮式风机概念设计倾向于使用 TLP 系泊形式，也是考虑充分利用其最小碳足迹，灵活快速部署等优势，如美国 PelarStar 基础，法国 Provence Grand Large（PGL）基础，中海油研究总院 16~18MW TLP 等浮式风电基础概念方案等。中交可关注海上创新浮式风电基础与 TLP 系泊系统相结合的技术。

信息来源：

<https://www.nrel.gov/news/program/2024/winners-of-second-phase-of-wind-prize-bring-floating-offshore-wind-energy-closer-to-fruit.html>

美国首艘岩石安装船开建

美国首艘海底块石安装船（Subsea Rock Installation Vessel，SRI）已开始建造，船东为 Great Lakes Dredge & Dock Corporation（GLDD）。GLDD 于 2020 年 12 月首次宣布了建造该船的意向，基本设计由 Ulstein Design and Solutions B.V.负责，2022 年夏季在费城船厂开工建造。

GLDD 的 SRI 船将用于为 Equinor 和 BP 合资企业 Empire Offshore Wind 铺设块石，为单桩基础、埋设的电气设施及送出电缆等提供防冲刷保护，提升系统稳定性。该船符合 GLDD 公司海上风电业务长期发展战略，是目前美国市场唯一一艘专门用于铺设块石材料的施工船。据船厂报告称，SRI 船长约 140.5m，可容纳 45 名船员，最多可装载 20000 吨块石，配备 DP2 动态定位系统、先进多波束测量系统以及主动升沉补偿溜管，整船合同金额为 1.97 亿美元（约合 14.29 亿人民币），计划于 2024 年第四季度交付，GLDD 公司保留对第二艘船的优先购买权。



【编者按】

目前中国海上风电仍以单桩和导管架等固定式基础为主，未来随着技术进步，导管架风电基础极有可能应用于 70-80m 水深范围，固定式风电基础还有一段市场稳定发展期。目前国内单桩及导管架基础并没有专业化设备提供基础防冲刷保护。中交具备海底沉管隧道基础处理作业能力和相应的工程船舶装备，可以改造升级或重新建造类似美国 SRI 专业海底块石安装船，提升国内深水区固定式风电基础的防冲刷保护专业施工工艺，保障施工的安全性、先进性和高效率。

信息来源：

[1] <https://gldd.com/offshore-wind/>

[2] <https://mp.weixin.qq.com/s/zvrBJU0ioMPDFwq1WS9SmQ>

苏格兰打造全球首个浮式海上风电创新中心

海上可再生能源（ORE）公司 Catapult 在苏格兰阿伯丁开设了国家浮式风电创新中心（FLOWIC），有业界相关人士认为其是全球首个专门用于研究浮式海上风电的创新中心。FLOWIC 由 Catapult 与 ETZ 公司合作开发，耗资 900 万英镑（约合 8300 万人民币），苏格兰政府和英国创新署（Innovate UK）均参与了该中心的投资建设，旨在通过降低行业内新产品、服务、技术和业务的开发与部署风险，加快英国浮式海上风电的商业化进程。



FLOWIC 配备了多项先进技术及尖端设备，包括：

大型动态电缆挠曲疲劳试验台，专为电缆设施设计和制造，用于测试和验证海底动态电缆的强度、性能和可靠性。海底动态电缆是浮式海上风电场的关键组成部分。

大型锚固试验台，用于测试动态锚固系统，这是浮式风电技术的另一个独特要素。

浮式海上风电缩尺运动模拟器，也称“Hexapod”，能够模拟海洋环境中

对缩尺结构、电气和系泊连接进行动态测试。

虚拟现实工作室，使工程师能够设想未来浮式风机建造过程中可能面临的场景和挑战。

FLOWIC 初期将侧重浮式风电关键技术，包括系泊、锚定和动态电缆系统等开发、测试与验证，以及浮式海上风电项目，包括项目建设、运营和维护的设计与优化。该中心希望通过支持浮式风电供应链的发展，增加英国在未来全球新建海上风电项目开发的比重，加强运营与维护实践；协助开发商和供应商进行研究、测试、部署和验证，促进石油、天然气等其他行业的技术转型。

【编者按】

全球首个漂浮式海上风电研究中心落成进一步表明了浮式风电的巨大商业前景及技术挑战难度。国外先进浮式风电试验室基础设施及咨询服务，可为中交在浮式风电技术研发和试验过程提供借鉴和合作机遇。

信息来源：

[1] <https://mp.weixin.qq.com/s/9PLCK8eYX8OzOOEVbmwozg>

[2] <https://ore.catapult.org.uk/what-we-do/testing-validation/flowic/>

新一代风能发电技术不断涌现

2024 年 2 月，美国怀俄明州的初创公司 Airloom Energy 正在推进其首创的“轨道翼”（Track and Wings）新型发电技术。整套“轨道翼”由支架、轨道和翅膀组成，支架长度约 25m，靠近支架顶部布设滑轨，安装 10m 长的翼片。在风力作用下，翼片沿轨道快速滑动，通过发电装置发电。据 Airloom 官网介绍，Airloom 装置与常规水平轴风机（HAWT）相比静态投资是其 1/4，平准化度电成本是 1/3。预估较低的造价成本主要是由于结构轻巧，材料常规，易于模块化制造、运输、组装。该公司已于 2023 年获得 Breakthrough Energy Ventures 风投公司 400 万美元融资支持，将用于研发首台 50kW 样机。

2024 年 1 月 9 日，由中国能建集团参与投资、建设、运营的安徽绩溪高空风能发电新技术示范项目成功发电，成为我国首个可并网的兆瓦级高空风能发电示范项目。该项目总装机容量 2×2.4MW，能够利用 500m 至 3000m 的高空风能进行发电，采用伞梯组合型陆基高空风能发电技术路线。伞梯高空风能发电是把飞行器系在缆绳上，伞组通过氦气球提供初始升力升至一定高度后，打开做功伞。飞行器在风力作用下带动缆绳往复牵引地面发电机转盘旋转产生电能。同传统风电相比，高空风电投资成本约为常规风电的 1/3~1/2，发电成本约为 1/3，而占地面积仅为 1/30，并且免除了噪声困扰，对环境的影响较小。目前高空发电正吸引着新能源领域的投资视线，很多国家及地区和企业开始关注高空风力发电技术。比如，德国的 SkySails Power、意大利的 KiteGen、荷兰的 Kitepower、挪威的 Kitemill、美国的谷歌和 NASA 等。



美国 Airloom 发电装置（缩尺）



中能建安徽绩溪高空风能发电项目

【编者按】

AirLoom Energy 的“轨道翼”与传统水平轴/垂直轴风机组（轮毂+叶片）形式不同，采用滑轨形式，结构具备一定创新性。但其成本节约效益及规模化应用前景需谨慎评估。高空伞梯组合发电技术与水下风筝潮汐能发电装置 Minesto 有共通之处，随着全球可再生能源技术不断进步，陆上新型风力发电技术可为海上清洁能源开发提供参考借鉴。

信息来源：

[1] <https://airloomenergy.com/>

[2] <https://wind.imarine.cn/news/86421.html>

[3] <https://mp.weixin.qq.com/s/5sJFAMUq6oogHdR1oHTPIA>

【重大项目进展】

中电建海南万宁百万千瓦漂浮式风电项目科研招标

中电建海南万宁百万千瓦漂浮式风电项目由电建新能源集团投资开发，项目规划场址面积为 160km²，场址中心离岸距离为 22km，场址水深为 100m，配套建设 1 座 220kV 陆上升压站。项目计划分两期建设，一期装机规模为 20 万千瓦，二期为 80 万千瓦。中电建集团同时规划建设“三中心——基地——码头”，即科创中心、大数据中心、运维中心、海工制造基地和组装码头，视其为万宁项目运维业务的基础，同时可为后续中电建申报海南 2500 万千瓦漂浮式海上风电指标创造有利条件。

项目一期建设包括 10 万千瓦试验样机工程和 10 万千瓦示范工程。样机工程包括 6 台单机容量 16~18MW 的风力发电机组，总装机容量为 100MW 左右。风机发出电能通过 66kV 电缆接入 220kV 陆上升压站。2023 年 6 月，由电建中南院、电建港航、电建贵州工程公司、电建华东院组成的联合体中标试验样机工程 EPC 总承包，中标价格约为 20.8 亿元。监理为福建闽能咨询有限公司。6 台风力发电机组及附属设备中标人为中车株洲（1 包&6 包），东方电气（3 包&4 包），运达能源（2 包），上海电气（5 包）。浮式基础采用

半潜式，五个浮式基础为三柱体（A 型），一个基础为四柱体（F 型），系泊系统采用悬链形式。A 型结构宽 100m，型深 40m，重量 6500 吨；F 型结构相关参数未见公开报道。基础浮体建造与运输采购合同分为 A-F 6 个标段，分别由广西蓝水海洋工程有限公司（A 包&F 包），上海泰盛风能装备有限公司（B 包），中车兰州机车有限公司（C 包&D 包），中国水利水电第四工程局有限公司（E 包）中标。最早交货时间为 2024 年 11 月 30 日，交货地点为海南、广东（深圳以西）和广西等地的港口安装码头或近海海域的安装地点。



海南万宁漂浮式风电项目场址



A 型浮体基础



F 型浮体基础

浮式风电大规模商业化开发在中国尚属首次，在技术开发能力和实际应用数据方面与欧洲国家有较大差距，因此中电建集团设立了“大容量深远海漂浮式风电开发关键技术研究”系列科研课题，于近期公开在国内招标，相关课题及研究内容如下：

- 数字化运维系泊系统分析研究（结构反演及系泊系统反演模型及软件开发）；
- 结构系统研究（风机荷载及结构强度疲劳评估，提出优化建议）；
- 浮体结构布置深度设计研究（基础浮体舾装结构深化设计，包括管道系统、防腐系统、附属结构及电气系统等）；
- 基础系泊系统及锚固基础优化研究；
- 基于粘流理论的一体化仿真、优化设计与气隙特性研究；
- 势流一体化计算研究（浮式风机气动-水动一体化仿真与优化研究）；
- 锚固基础研究（锚固基础选型、基础-土体-锚链耦合作业机理、锚固基础设计方法及承载力分析优化、施工效应对长期服役安全性影响等）；
- 系泊系统研究（系泊缆总体布置，材料、配重及附件方案，动力特性、强度疲劳，系泊系统设计方法及程序研究等）。

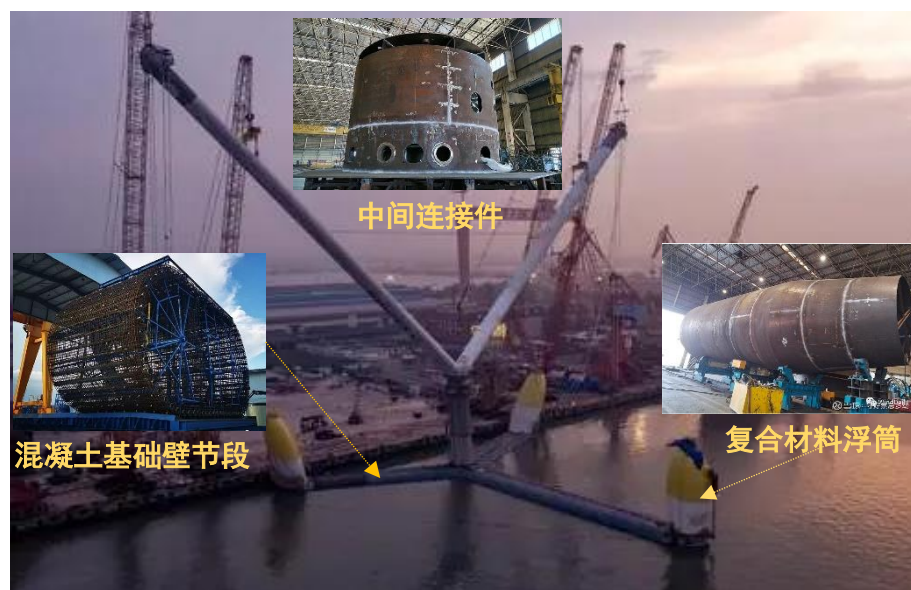
明阳 Ocean X 双转子浮式风机获单独核准

6 月 19 日，明阳阳江 16.6MW 双转子漂浮式风机项目获阳江发改委核准。该项目位于明阳阳江青州四海上风电场海域内，风机基础型式采用半潜式平台结构，搭载两台明阳 MySE8.3-180 超紧凑半直驱海上风机，机位点处水深

约 45m，离岸中心距离约 67km。项目总投资 62150 万元，建设期为 8 个月。4 月 18 日，该项目实现浮体下水并开始吊装风机塔架。

OCEAN X 采用下风向设计，配合单点系泊系统可实现自动对风。与传统“Ⅰ”型结构不同，该平台采用了“V”型塔架结构，利用斜拉索结构将风机与基础连接，有效降低塔架结构荷载 50%以上。浮体基础结构创新性地采用了钢结构+混凝土的形式，由三个混凝土基础壁通过法兰与中心件相连，基础壁另一端连接钢浮筒。混凝土基础臂可装配式生产，由预应力筋通过预留孔道将混凝土节段连接而成，接缝处设有密封组件，具有施工方便、刚柔并济、安全可靠等优点。混凝土基础壁材料采用 C115~C140 超高性能自密实混凝土，总容重为 2480~2530kg/m³，标养下最高强度 56 天 155MPa 和 90 天 163MPa，56 天氯离子电通量不大于 100 库仑，抗硫酸盐侵蚀能力达 KS240 以上，施工粘度可与普通 C50 混凝土媲美。浮筒由多段浮筒本体组成，包括一个中空金属钢架和多个玻璃钢泡沫夹心单元，具有重量轻且浮力大，稳定性好，安全性高，使用寿命长，制造和组装难度低等特点。以上几项技术都已申请发明专利。

OCEAN X 为全球首个全尺寸的双转子漂浮式海上风机，采用抗台风设计，由国外 Nezyy² 结构形式发展而来，2020 年 1:10 缩尺样机在波罗地海进行了海试，期间经历了等效全尺寸 72m/s 风速和 30m 波高考验。



OCEAN X “V” 型塔架吊装现场

【编者按】

国内漂浮式风电项目规模及创新结构形式建设逐渐追赶欧美领先国家，正成为全球浮式风电产业创新高地。海南万宁漂浮式风电样机项目建设过程中的关键技术难题，如结构、系泊系统的优化，疲劳分析，一体化仿真分析，数字化运维等技术仍需开展合作研究。中交相关单位在浮式风电技术研发过程中可借鉴参考，集中进行相关技术攻关。海南万宁浮式风电项目规模在中国

乃至全球领先，中电建已开始谋划在海南建设浮式风电母港，建成后将结合海工建造基地、产业园等形成浮式风电全产业链业务。建设大型干船坞、混凝土构件预制场及专业化装卸码头是中交水工传统优势领域，中交应着眼于国内浮式风电发电态势，提前规划布局并投资建设专业化浮式风电母港（包括制造、组装基地），为优化浮式风电全产业链提供高质量保障。以明阳 OCEAN X 创新结构形式为借鉴，中交应加大研发力度，积极开展浮式风电基础结构创新。

信息来源：

[1] http://gepcc.powerchina.cn/art/2023/7/7/art_514_1706418.html
[2] https://www.sohu.com/a/772980677_121123912
[3] 一种适用于漂浮式风电机组的浮筒[P]. 中国专利：CN 112722179 A. 2021.04.30
[4] 一种海上装配式混凝土漂浮式风机防水基础结构[P]. 中国专利：CN 116280050 A. 2023.06.23
[5] 海上风电漂浮式基础 C115~C140 超高性能自密实混凝土[P]. 中国专利：CN 113968703 A. 2022.01.25

【简讯速递】

浮式风电领域新标准陆续出台，海上风电规范逐渐完善

标准编号	中文名称	发布日期	实施日期
NB/T 11378-2023	漂浮式海上风电机组基础及系泊系统设计导则	2023.12.28	2024.06.28
NB/T 11379-2023	漂浮式海上风电机组动态电缆设计导则	2023.12.28	2024.06.28
NB/T 11086-2023	海上风电场工程风电机组复合筒型基础技术规范	2023.02.06	2023.08.06
NB/T 11374-2023	海上风电场工程吸力桩式导管架基础设计导则	2023.12.28	2024.06.28
NB/T 11376-2023	海上风电机组重力式基础设计导则	2023.12.28	2024.06.28
NB/T 11620-2024	海上风电机组地基基础防冲刷设计导则	2024.05.24	2024.11.24
—	漂浮式海上风力发电机组一体化计算分析导则	注：2024.04.25 立项	

全球首台 UHPC150 风电混塔进入工程化应用

近日，江苏省涟水巨石风电项目工地上，苏州混凝土水泥制品研究院有限公司采用混凝土强度等级 C150 的超高性能混凝土（Ultra-high performance concrete, UHPC）塔筒管片，成功应用于 180 米风电混塔中。作为 21 世纪最具创新性的工程材料之一，UHPC 可在强度达 120Mpa 以上的同时，降低 1/4 混凝土用量，有效减碳降本，并满足百年使用要求。UHPC 应用于风电塔筒，可显著提升塔筒的稳定性和安全性，拥有广阔的市场前景，对建材和新能源行业实现双碳目标具有现实和长远意义。

信息来源：

[1] <https://mp.weixin.qq.com/s/6t8v3aJwEmWFd5DrwTGCnQ>
[2] 赵生校. 大型海上风电机组基础设计行业标准的现状和修订. (第六届)中国海上风电支撑结构设计施工研讨会. 香港. 2024.06.14.
[3] <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1791238511106568900&wfr=spider&for=pc>



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute